

ZS 2022/2023	BIK-LA1 : ZKOUŠKA					28. 1. 2023
Jungmann Jungman 1	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	Σ
Jungmannová Anna	10	10	8	8	X	36

- **Příklad 1.** (12 bodů) Uvažujme matici

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3,3}.$$

Zjistěte, zda je tato matice diagonalizovatelná. Pokud ano, nalezněte $D, P \in \mathbb{C}^{3,3}$, D diagonální a P regulární, takové, že $A = PDP^{-1}$.

snad [Toto dále využijte a odvoďte explicitní vzorec pro k tou mocninu zadané matice, tj. A^k , závisující pouze na $k \in \mathbb{N}$.

- **Příklad 2.** (10 bodů) S využitím Frobeniovy věty popište množinu řešení následující soustavy nad tělesem $\mathbb{Z}_5$, jejíž rozšířená matice je

$$\left(\begin{array}{ccccccc|c} 3 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \end{array} \right).$$

Řešení zapište ve tvaru variety.

Příklad 3.

- 5 1. (5 bodů) Definujte pojmy hodnota matice a lineární varieta.
- 3 2. (4 body) Napište kompletní znění Frobeniovy věty o řešitelnosti a množině řešení soustav lin. rovnic.
- 0 3. (7 bodů) Dokažte, že pro každý podprostor existuje soustava lineárních rovnic taková, že daný podprostor je jejím řešením.
- 0 4. (5 body) Napište, jak vypadají variety dimenze 1 v $\mathbb{Z}_5^3$. Zjistěte, kolik takových variet existuje.

Příklad 4.

- 4 1. (4 body) Napište definici vlastního čísla a spektra matice.
- 4 2. (5 body) Napište definici charakteristického polynomu a definici algebraické a geometrické násobnosti vlastního čísla.
3. (8 bodů) Dokažte, že vlastní vektory příslušné různým vlastním číslům stejné matice z $\mathbb{C}^{n,n}$ tvoří lineárně nezávislý soubor.

Jungmannova Anna

$$\Rightarrow \sigma(A) = \{2, 3\}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{S.G.} = \langle (1, 0, -1), (0, 1, -2) \rangle$$

$$\sqrt{g}(z) = 2$$

$$x_2 = (0, 1, -2)$$

$$\gamma_a(3) = 1$$

$$v_g(3) = 1$$

$$x_3 = (1, 0, 0) \checkmark$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{after}]{\substack{+ \\ - \\ +}} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow S = \langle (1, 0, 0) \rangle$$

$$\Rightarrow A = P D P^{-1} \Rightarrow$$

$AP = PD \rightarrow D$ na diagonale vlastních čísel ✓

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$\rightarrow P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{LIN}$

složená z L/N
 daselben addiert
 (siehe 4.3)

nejsem si jistý že chci co mám udělat

~~=ale v. G. nemajú na seba "straty" takže medzi každou kategóriou korešpondujúci čísel
zobrazujú a relatívne (podobizmo) ale rovnaké je súbor vektora do odchýlky...~~

$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 10 & 5 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 & 28 & 19 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} = A^3$

$A^k = \begin{pmatrix} 2^k & 2^{k+1} & \frac{3 \cdot 2^k - 1}{2} \\ 0 & 2^k & 0 \\ 0 & 0 & 2^k \end{pmatrix} = P D^k P^{-1}$

← diagonála je jasná, uvidím proč ale ušachá $\checkmark$

← diagonála je jasná, obzvláště uvim proč ale uschová

2. pomocí Frobeniusovy věty množit řešení

$\mathbb{Z}_5$!

① $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & | & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 2 & 0 & 1 & | & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & | & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \tilde{x} = (2, 2, 1, 2, 3, 0, 3)$

$$\begin{array}{l} 4x + 2y + 3 = 2 \quad +2 \\ 4x + 2y = 4 \\ \uparrow \quad \uparrow \\ 2 \quad 3 \end{array} \quad \begin{array}{l} 1x + 2y + 3 = 2 \quad +2 \\ x + 2y = 4 \\ \uparrow \quad \uparrow \\ 2 \quad 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} 3x + 2 + 2 + 3 + 3 = 1 \\ 3x = 1 \\ \uparrow \\ 2 \end{array}$$

② $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 2 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & | & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow S = \langle (1, 1, 0, 0, 1, 0, 0), (0, 2, 1, 0, 0, 0, 1), (0, 0, 0, 2, 1, 0, 1), (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0) \rangle$

$S = (2, 2, 1, 2, 3, 0, 3) + \langle (1, 1, 0, 0, 1, 0, 0), (0, 2, 1, 0, 0, 0, 1), (0, 0, 0, 2, 1, 0, 1), (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0) \rangle$



3.1.

• hodnota matice:

$A \in T^{m \times n}$, hodnota matice je dimenze lineárního obalu souboru ^{matice} $\{A_1, \dots, A_n\}$ značíme $h(A)$
 $h(A) = \dim \langle (A_{1:})^T, (A_{2:})^T, \dots, (A_{n:})^T \rangle$ ✓

• lineární varieta

množina $W \subseteq T^n$ je lineární varieta právě když existují $a \in T^n$ a $P \subseteq T^n$ splňující vztah

$$W = a + P$$

$P =$ záměrnutí variety U , značíme $Z(U)$

$\dim Z(U) =$ dimenze variety U

→ každý vektor $u \in Z(U)$ je směrnost vektor variety U

→ každý vektor a takový že $W = a + Z(U)$ je vektor posunutí variety U .

3.2. Frobeniova věta

• $A \in T^{n \times n}, b \in \mathbb{H}^n$

① ~~soustava rovnice~~ $Ax=b$ v lineárních rovních a n rovnících $\checkmark$ je splnitelná ($S \neq \emptyset$) právě když
 $h(A) = h(A|b)$ potom $S = \vec{x} + S_0$
 $\hookrightarrow$ partikulární řešení dimenze

② množina řešení homogenní soustavy $Ax=0$ je podprostor $\checkmark$ $h(A)$?

→ $h(A)=n$ pak $S_0 = \{0\} \leftarrow$ množina osobitých nulových vektor

→ $h(A) < n$ pak existuje LN soubor $(z_1, \dots, z_{n-h(A)})$ takový který je řešením S_0
 (takže pak $S_0 = \langle (z_1, \dots, z_{n-h(A)}) \rangle$)

3.3.

pro každý podprostor existuje soustava lineárních rovníc taková že každý podprostor je jejím řešením

$\{x_1, \dots, x_n\} \subset \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ $\leftarrow$ $x_i \in T^n$ $\leftarrow$ $A \in T^{m \times n}$ $\leftarrow$ $\text{meaning: } x_1 \rightarrow x_n \in \langle a_1, \dots, a_n \rangle$
 $\langle x_1, \dots, x_n \rangle \subseteq \langle a_1, \dots, a_n \rangle$
 $h(X) \leq h(A)$

nejsem si jistá kam dal pokračovat takže rovnice nemusí být, ale si bych chtěla Frobeniovu větu č.2.

• lineární varieta dimenze 1 v $\mathbb{Z}_5^3$, kolik jich existuje

$$V = (1, 0, 0) + \langle (3, 4, 0) \rangle$$

může jich existovat $5^3 - 1 = 125 - 1 = 124$ (č. 2.1) přesně?

→ každá množina 3 vektorů může být součástí $\mathbb{Z}_5$ kromě $(0, 0, 0)$

1.1. V

vlastní číslo (ne vlastní vektor / guess)

$\lambda \in \mathbb{C}^n$ je vlastní číslo matice $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ právě když existuje nenulový vektor $x \in \mathbb{C}^n$

takový že $Ax = \lambda x$

• spektrum matice ($\sigma(A)$) je množina všech vlastních čísel matice A .
značíme

1.2.

charakteristický polynom matice A (značíme p_A) je zobrazení definované vztahem:

$$p_A(\lambda) := \det(A - \lambda E) \quad \lambda \in \mathbb{C}$$

algebraická a geometrická násobnost:

$\lambda \in \mathbb{C}$ je vlastní číslo matice $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$

→ algebraická násobnost matice A je $(\text{ra}(\lambda))$ je (kolik násobků je jeho příslušný kořen charakteristického polynomu)

→ geometrická násobnost matice A ($\text{rg}(\lambda)$) je ^{hodnota} vlastního podprostoru λ (dimenze všech řešení homogenní rovnice $(A - \lambda E)x = 0$)

1.3.

vlastní vektory příslušné různým vlastním číslům stejné matice z $\mathbb{C}^n$ tvoří LN soubor.

~~Vlastní vektory k různým vlastním číslům jsou lineárně nezávislé.~~

- důkaz na příkladu se nedá udelat protože by to bylo nevděčné, takže se velmi nematematicky pokusím vysvětlit proč se co děje když se dostáváme k podobné matici $A = PDP^{-1}$

pro vlastní číslo existují její příslušné nenulové vlastní vektory pomocí vztahu $Ax = \lambda x$

dále je vlastní vektor určen jako řešení homogenní rovnice $(A - \lambda E)x = 0$ (kde vlastní vektor (nenulový) s pomocí odečtení příslušného vlastního čísla na diagonále pomůže být řešení což jsou vlastní vektory. Když odečteme na diagonále různé vlastní čísla dostaneme různé řešení vlastních vektorů. Z tohožto lineárně nezávislých vektorů pak vzniká podobná matice $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ taková že $A = PDP^{-1}$

- čím je jmenovitější počet LN.

ma to nějaké spojení s deficií LN souboru

soubor vektorů je lineárně nezávislý právě když řešením homogenní soustavy jsou triviální vektory

Čím to bude jistě není ...